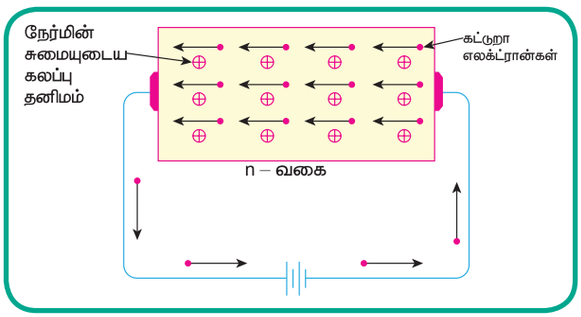
1. ஐந்து இணைதிறன் கொண்ட கலப்புத் தனிமம் சேர்ப்பதால் பல புதிய கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் உருவாக்கப்படுகின்றது.
2. அறை வெப்பநிலை ஆற்றலின் காரணமாகத் துளை-எல்க்ட்ரான் ஜோடிகள் உருவாகிறது. ஆதலின் துளைகள் (Holes) சிறுபான்மை கடத்திகளாகின்றன.

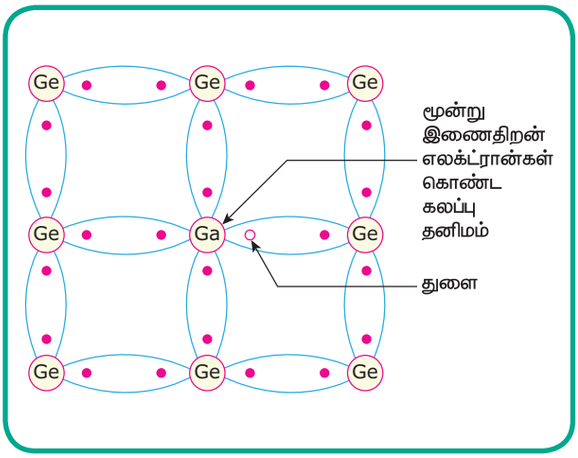
எனினும் ஐந்து இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் உள்ள பொருளைக் கொண்டு மாசூட்டல் செய்வதால், துளைகளை விட அதிக எண்ணிக்கையிலான கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் கிடைப்பதால், இந்தக் கலப்பு தனிமங்களைக் கொடையாளி கலப்புத் தனிமம் என்றும், N-வகைக் குறைகடத்தி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 3.23

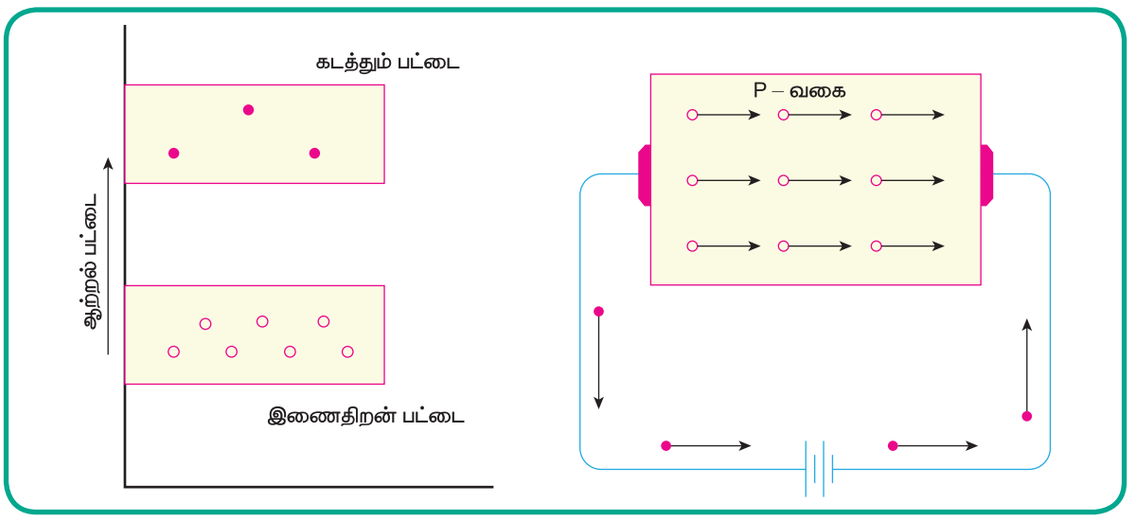
3.9 "P" வகைக் குறை கடத்தி

மூன்று இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களைக் கொண்ட அலுமினியம், இண்டியம், போரான், கேலியம் (அணு எண்:31) போன்ற பொருட்களில் ஒன்றை ஜெர்மானியத்துடன் சேர்த்தால் கிடைக்கும் குறைகடத்தியை 'P' வகைக் குறைகடத்தி அல்லது ஏற்போர் (acceptor) வகைக் குறைகடத்தி என்கிறோம். ஏனென்றால் ஏற்பட்ட துளையானது எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கொள்ளும். ஜெர்மானியம் அணுவுடன் கலப்புத்தனிமம் கேலியம் இணைப்பதன் மூலம் P-வகைக் குறைகடத்தி உருவாக்கப்படுவது படம்3.24ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 3.24

கேலியம் தனிமத்தின் ஒவ்வோர் அணுவும், படிகத்தோடு இணைகின்றது. ஆனால் இதன் மூலம் மூன்று சக-இணைதிறன் பிணைப்புகள் மட்டுமே ஏற்படுகிறது. நான்காவது பிணைப்பிற்குத் தேவையான ஒர் எலக்ட்ரான் இந்தக் கலப்புத் தனிமத்தில் குறைவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் நான்காவது பிணைப்பு முற்றுப் பெறாமல் போகிறது. இந்த விடுபட்ட எலக்ட்ரானே துளை எனப்படுகிறது. எனவே இணைக்கப்படும் ஒவ்வொரு கேலியம் அணுவின் மூலம் ஒரு துளை உருவாக்கப்பட, ஒரு சிறிய அளவு கொண்ட கேலியம் கோடிக்கணக்கான துளைகளை வழங்குகிறது.



படம் 3.25

EE_Tamil_Chapter03.indd 74 11/10/2020 1:01:04 PM